

金融資料採礦期末報告

環遊世界城市地圖：

以旅遊特徵分群打造個人化旅行路線

財三 B 江慶栩

財三 B 江至美

目錄：

壹、 研究動機與研究目的

貳、 資料來源說明

參、 資料處理說明

- 一、 資料檢視
- 二、 資料採礦流程圖
- 三、 選擇屬性 (select attributes)
- 四、 設定角色 (set role)
- 五、 資料標準化 (normalize)
- 六、 K-means 聚類分析與評估 (clustering and performance)
- 七、 資料聚合與樞紐分析 (aggregate and pivot)
- 八、 第二次資料聚合 (aggregate)

肆、 資料結果說明

- 一、分群結果概況
- 二、群集中心表
- 三、群集折線圖
- 四、群集交叉表
- 五、群集組合清單

伍、 過程問題與改進方法

陸、 結論

壹、研究動機與研究目的：

環遊世界是我們心中的夢想，但真正開始規劃時，便會立刻面臨資訊過多、城市選擇困難、預算差異過大等問題。不同城市具有截然不同的旅遊特色，有些城市適合文化探索，有些城市適合自然冒險，有些則適合海島度假或都會美食體驗。然而現今的旅遊資訊極度碎片化，像是旅遊網站榜單、社群媒體貼文、各家媒體推出的必去清單彼此衝突，且絕大多數仰賴主觀印象與商業合作排名，缺乏可信的量化比較基礎。

若只依靠網路推薦或個人印象來選擇目的地，不僅容易忽略城市之間的實際差異，也難以建立有系統、有預算意識的旅行規劃。對於預算有限卻渴望走遍世界的學生旅人而言，這種資訊雜訊正是最大的痛點：不知道哪些城市互為替代品，更不知道有限的預算能換到什麼層級的世界。

因此，本研究希望透過資料採礦方法，分析全球旅遊城市的特色評分與預算等級，將城市依照旅遊屬性進行分群，找出不同類型的城市原型。透過這樣的方式，可以協助旅行者更清楚了解各城市的定位，並根據自身偏好與預算條件，規劃更適合自己的環遊世界路線。

研究目的：

1. 利用全球旅遊城市資料，整理並分析各城市的旅遊特色與預算等級分布，掌握全球觀光供給的整體輪廓。
2. 以文化、冒險、自然、海灘、夜生活、美食、療癒、都會程度與隱密性等九項評分作為分群依據，使用聚類分析將城市分成不同旅遊類型。
3. 透過分群結果，建立全球旅遊城市原型，例如都會文化美食型、平穩慢遊型、自然冒險秘境型、海濱療癒度假型，並挑出每一原型的代表性城市。
4. 進一步結合預算，分析奢華、中階、平價，三種預算等級在不同城市原型中的分布情況，找出「特定原型集中於特定預算」的結構性現象。
5. 根據分群與預算分析結果，提出適合環遊世界旅程規劃的城市選擇建議，協助旅行者在有限預算下安排更具個人化與多樣性的旅行路線。

貳、資料來源說明：

本研究使用的資料來源為 Kaggle 公開資料集。該資料集整理全球 560 個旅遊城

市的基本資訊、旅遊特色評分、預算等級與氣候資料，適合用於旅遊推薦、城市分群、旅遊偏好分析與行程規劃研究。

資料包含 19 個欄位，每一筆資料代表一個旅遊城市。主要欄位包含城市名稱、國家、地區、經緯度、城市簡介、每月平均氣溫、建議旅遊天數、預算等級，以及九項旅遊特色評分，包含：文化程度（culture）、冒險程度（adventure）、自然景觀（nature）、海灘資源（beaches）、夜生活（nightlife）、美食程度（cuisine）、療癒放鬆（wellness）、都會程度（urban）、隱密安靜（seclusion）。此外，資料中的預算等級將城市分為三種預算等級，分別為奢華、中階、平價。本研究將其作為後續分析不同預算族群旅遊城市分布的重要依據。

資料來源連結：

<https://www.kaggle.com/datasets/furkanima/worldwide-travel-cities-ratings-and-climate>

參、資料處理說明：

一、資料檢視

本資料集共有 560 筆樣本與 19 個欄位，且各欄位缺失值皆為 0，資料品質完整，因此無需進行補值或刪除筆數的處理。接著，為了符合「依旅遊特色分群」的研究目標，本研究先進行欄位篩選，將不適合直接投入 K-Means 分群運算的欄位排除。

資料：

Name	Type	Missing	Statistics			Filter (19 / 19 attributes):
id	Nominal	0	Least fe273668 [...]	Most d6181 (1)	Values 007e1c9a [...]	Search for Attribute
city	Nominal	0	Least Zurich (1)	Most Granada (2)	Values Granada (2), Aarhus (1), ...[557 more]	
country	Nominal	0	Least Zimbabwe (1)	Most United States (50)	Values United States (50), Italy (19), ...[165 more]	
region	Nominal	0	Least middle_east (11)	Most europe (177)	Values europe (177), north_america (104), ...[5 more]	
short_description	Nominal	0	Least Winding [...]	Most A blend [...]	Values A blend [...]	
latitude	Real	0	Min -54.807	Max 78.720	Average 22.502	
longitude	Real	0	Min -175.202	Max 179.333	Average 7.915	
avg_temp_monthly	Nominal	0	Least {1:{"a [...]	Most {1:{"a [...]	Values {1:{"a [...]	

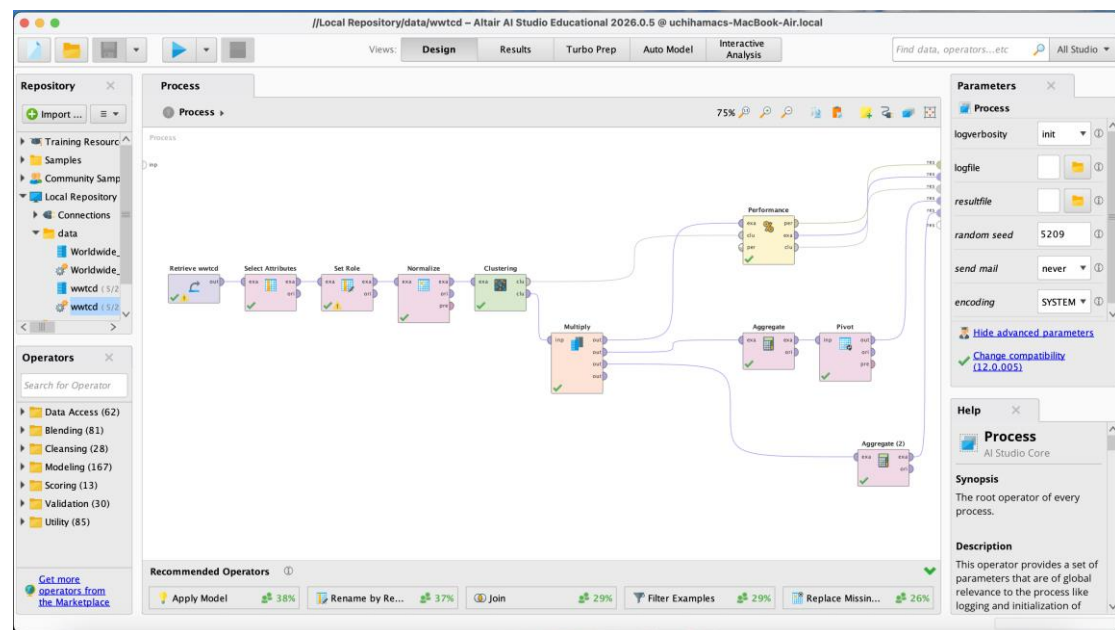
✓ ideal_durations	Nominal	0	Least ["Weekend [...] rip"] (2)	Most ["Short [...] k"] (120)	Values ["Short [...] ne week"] (120), ["Short trip","Weekend"]
✓ budget_level	Nominal	0	Least Luxury (76)	Most Mid-range (339)	Values Mid-range (339), Budget (145), ...[1 more]
✓ culture	Integer	0	Min 2	Max 5	Average 3.850
✓ adventure	Integer	0	Min 2	Max 5	Average 3.179
✓ nature	Integer	0	Min 2	Max 5	Average 3.729
✓ beaches	Integer	0	Min 1	Max 5	Average 2.380
✓ nightlife	Integer	0	Min 1	Max 5	Average 3.020
✓ cuisine	Integer	0	Min 2	Max 5	Average 3.793

✓ wellness	Integer	0	Min 2	Max 5	Average 3.073
✓ urban	Integer	0	Min 1	Max 5	Average 3.146
✓ seclusion	Integer	0	Min 1	Max 5	Average 3.029

Row No.	id	city	country	region	short_desc...	latitude	longitude	avg_temp_...	ideal_durat...	budget_level
21	0d1ac2c5-...	Trondheim	Norway	europa	Charming w...	63.430	10.395	["1":{"avg":-...	["Short trip",...	Luxury
22	955899e4-...	Bruges	Belgium	europa	Cobblestone...	51.209	3.227	["1":{"avg":5...	["Short trip",...	Mid-range
23	57239ab4-...	Reykjavik	Iceland	europa	Colorful roof...	64.146	-21.942	["1":{"avg":0...	["Short trip",...	Luxury
24	6d8f232e-...	Seoul	South Korea	asia	A dynamic b...	37.567	126.978	["1":{"avg":-...	["One week",...	Mid-range
25	86f34228-...	Ankara	Turkey	asia	A blend of ...	39.921	32.854	["1":{"avg":2...	["One week",...	Mid-range
26	fa445d6d-...	Kyoto	Japan	asia	Serene tem...	35.012	135.768	["1":{"avg":5...	["Short trip",...	Luxury
27	1fd503e7-...	Tampa	United States	north_america	Sun-drench...	27.948	-82.458	["1":{"avg":1...	["One week",...	Mid-range
28	39e15d15-...	Dublin	Ireland	europa	Charming co...	53.349	-6.261	["1":{"avg":5...	["Short trip",...	Mid-range
29	c0cc2c39-9...	Washington	United States	north_america	Majestic lan...	38.895	-77.037	["1":{"avg":3...	["Weekend",...	Mid-range
30	dd54b0e6-...	Livingstone	Zambia	africa	Feel the rus...	-17.853	25.861	["1":{"avg":2...	["One week",...	Mid-range
31	09323a57-...	Kraków	Poland	europa	Cobblestone...	50.062	19.937	["1":{"avg":-...	["Short trip",...	Mid-range
32	87177e3c-...	Petra	Jordan	middle_east	Wandering t...	30.326	35.475	["1":{"avg":9...	["Short trip",...	Mid-range
33	50dc5be0-...	Athens	Greece	europa	Ancient ruin...	37.976	23.735	["1":{"avg":1...	["One week",...	Mid-range
34	769e57b7-...	Malé	Maldives	asia	Vibrant mar...	4.178	73.511	["1":{"avg":2...	["Short trip",...	Mid-range
35	163cf783-...	Austin	United States	north_america	Live music s...	30.271	-97.744	["1":{"avg":1...	["Short trip",...	Mid-range

culture	adventure	nature	beaches	nightlife	cuisine	wellness	urban	seclusion
4	3	3	4	5	4	4	5	2
4	4	4	5	4	4	4	4	3
3	5	5	1	2	3	4	2	4
3	3	2	1	5	4	3	5	1
4	4	5	1	3	3	3	4	3
4	3	4	1	3	3	3	3	2
2	5	5	1	1	2	3	1	4
3	4	4	1	3	3	4	3	3
3	4	5	1	3	3	4	3	4
3	4	5	1	2	3	5	2	4
4	4	4	1	3	4	3	3	4
2	5	5	1	1	2	3	1	5
5	3	4	3	2	3	2	1	5
3	4	4	5	4	4	4	3	3

二、資料採礦流程圖：



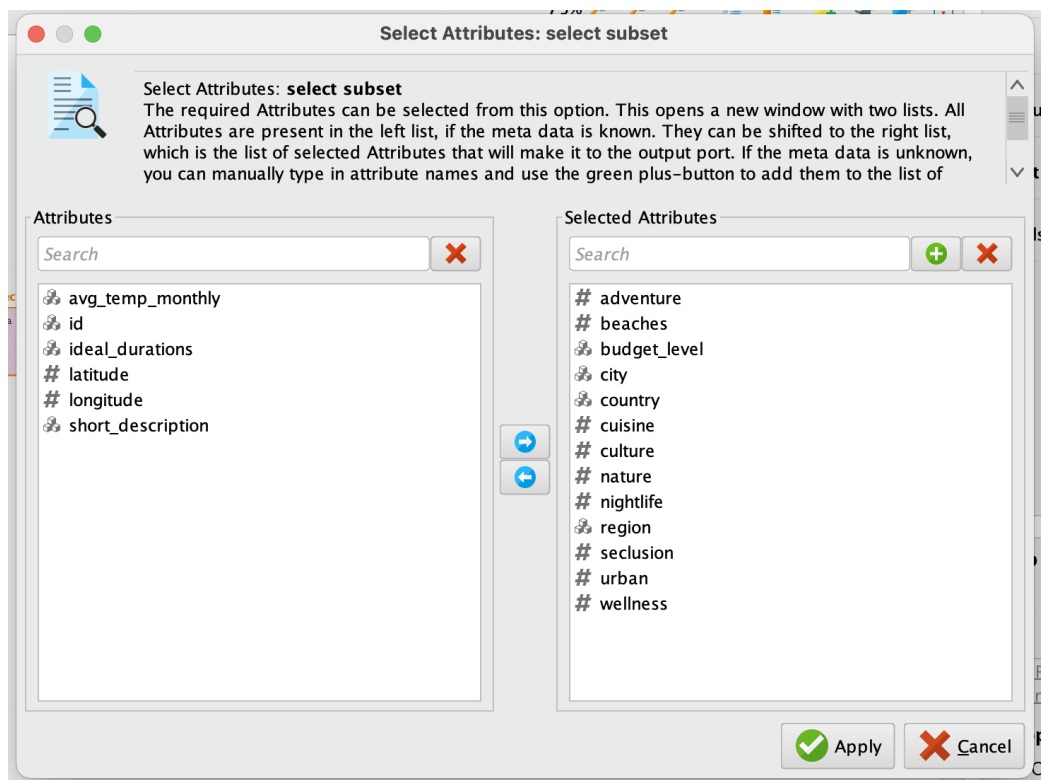
三、選擇屬性（select attributes）

選擇屬性是整個資料處理流程的起點，目的是從原始資料的 19 個欄位中，挑出真正「依旅遊特色分群」這項研究目標相關的欄位，並剔除可能造成偏誤、無法量化處理或對分群無實質貢獻的雜訊欄位。由於 K-Means 會自動將所有數值型欄位納入計算，如果不在這一步先過濾，原本不該影響分群的欄位就會混入運算，使群集劃分失真；因此事先做欄位篩選，是確保後續 K-Means 結果具有可解釋性的關鍵步驟。

具體而言，本研究於選擇屬性中剔除了 6 個欄位：作為隨機產生的 id，因僅是識別碼、不具語意意義，而簡短描述（short description）為英文長文字旅遊簡介，雖含豐富資訊但無法直接量化納入計算；月均溫（avg temp monthly）與理想旅行長度（ideal durations）為 JSON 字串格式，需另外解析才能使用，且氣候與行程天數並非本研究主要的分群維度；至於緯度（latitude）與經度（longitude），雖屬數值，但若納入 K-Means 將造成「地理鄰近城市被歸為同群」的偏誤，例如義大利羅馬與佛羅倫斯會因座標接近被分在一起，而與旅遊特色相近但地處南半球的城市分開，這與本研究欲依「旅遊屬性而非地理位置」進行分群的初衷相違背，故予以排除。

最終保留下來的 13 個欄位可分為兩類：第一類為 4 個識別與分類用欄位，包括城市（city）、國家（country）、地區（region）與預算等級（budget level），預算

等級分為奢華（luxury）、中階（mid-range）、平價（budget）三個等級，這些欄位本身不參與分群運算，但會被保留於資料流中，作為分群完成後解讀群集特性；第二類為 9 項旅遊評分欄位，包含文化程度（culture）、冒險程度（adventure）、自然景觀（nature）、海灘資源（beaches）、夜生活（nightlife）、美食程度（cuisine）、療癒放鬆（wellness）、都會程度（urban）、隱密安靜（seclusion），每項皆為 1 至 5 分的整數評分，正是本研究真正用以衡量「一座城市的旅遊特色」的核心輸入變數，K-Means 將以這 9 個維度為基礎，在標準化後計算城市之間的相似度並進行分群。



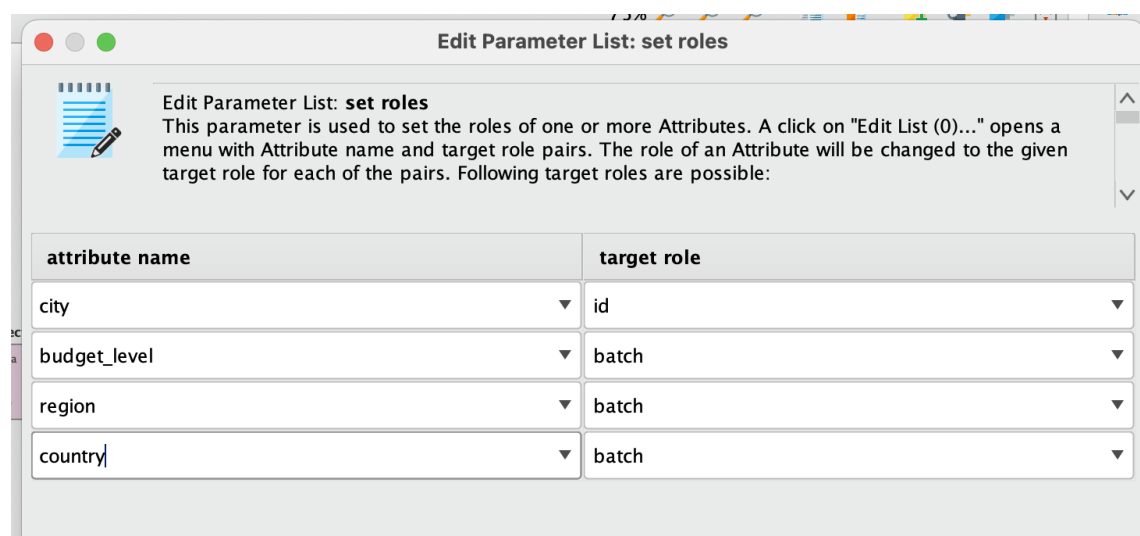
四、設定角色（set role）

在完成選擇屬性後，本研究使用設定角色的功能，這一步是要明確告訴 K-Means 哪些欄位要參與分群運算，哪些欄位僅作為後續辨識與結果解讀使用。由於本研究採用 K-Means 分群方法，演算法會根據各筆資料在數值欄位上的距離進行群集劃分，因此輸入模型的欄位必須是能夠代表城市旅遊特色的數值資料。

本研究真正用於 K-Means 分群的欄位為九項旅遊評分，包括文化程度、冒險程度、自然景觀、海灘資源、夜生活、美食程度、療癒放鬆、都會程度與隱密安靜。這些欄位皆為數值型評分，能夠反映不同城市在旅遊體驗上的差異，因此

適合作為分群運算的依據。相對地，城市、國家、地區與預算等級雖然不適合直接放入 K-Means 進行距離計算，但對後續分析仍非常重要。城市可用來辨識每筆資料對應的旅遊目的地；國家與地區可用來觀察不同群集的空間分布；預算等級則是本研究後續進行預算層級與分群結果交叉分析的重要欄位。因此，這些欄位需要被保留在資料流程中，但不應參與分群模型的計算。

在角色設定上，本研究將城市設定為 id，使其作為每筆資料的城市名稱標記，方便在分群完成後查看各城市被歸入哪一個群集。國家、地區與預算等級則設定為 batch，使其保留於資料表中並隨著資料流程傳遞，但不會被 K-Means 視為分群距離計算的輸入特徵。透過此設定，K-Means 在執行時只會根據九項旅遊評分進行分群，而城市、國家、地區與預算等級則會在模型完成後保留下來，用於檢視每個群集包含哪些城市、分布於哪些國家與地區，以及奢華、中階、平價三種預算等級在各群集中的分布情況。這樣的處理方式能夠避免非數值分類欄位干擾分群結果，同時保留後續解讀所需的重要資訊。



五、資料標準化（normalize）

在完成欄位角色設定後，本研究使用標準化的功能，對參與分群的數值欄位進行資料標準化處理。此步驟的目的，是避免不同變數因數值分布或變異程度不同，而在 K-Means 分群時對距離計算產生不公平的影響。

K-Means 是一種以距離為基礎的分群方法，會根據各筆資料在不同欄位上的距離遠近，將相似的資料分配到同一群。如果某些欄位的數值範圍較大，或資料變異程度較高，該欄位在距離計算中的影響力就會被放大，進而主導分群結果。雖然本研究使用的九項旅遊評分皆為 1 到 5 分，但不同評分項目的平均值

與分散程度仍可能不同。例如有些欄位大多集中在中高分，有些欄位則差異較大，因此仍需要進行標準化，使各項評分能在相同基準下比較。

在參數設定上，本研究將屬性篩選類型設定為全部，代表對所有一般數值欄位進行標準化。由於前一步已經透過設定角色，將城市、國家、地區與預算等級設為特殊欄位，因此這些欄位不會被納入標準化，也不會參與後續 K-Means 的距離計算。真正被標準化的，是文化程度、冒險程度、自然景觀、海灘資源、夜生活、美食程度、療癒放鬆、都會程度與隱密安靜這九項旅遊評分。

本研究的標準化方法選擇 Z-score 規範化轉換。它會將每一個數值欄位轉換為以平均數為 0、標準差為 1 的標準化分數。經過轉換後，不同欄位即使原本平均值或變異程度不同，也能被放在相同尺度下進行比較。這樣能降低單一欄位因分布差異而過度影響分群結果的可能性，使 K-Means 更公平地依據九項旅遊特色來判斷城市之間的相似程度。

此外，其他欄位不勾選，因為城市、國家、地區與預算等級僅作為辨識與後續解讀用途，不應進行數值標準化。若將這些特殊欄位納入處理，可能會造成不必要的資料轉換，甚至影響後續交叉分析。因此，本研究只針對一般數值欄位進行標準化，保留特殊欄位原本的文字與分類資訊。

經過標準化後，資料便能更適合進行 K-Means 分群。模型在計算城市之間距離時，不會因某一項旅遊評分的分布差異而偏重該欄位，而是能夠綜合比較多個面向，進而得到較穩定且具解釋性的城市分群結果。

Parameters

 **Normalize**

attribute filter type 

all



☐ invert selection



☐ include special attributes



method 

Z-transformation



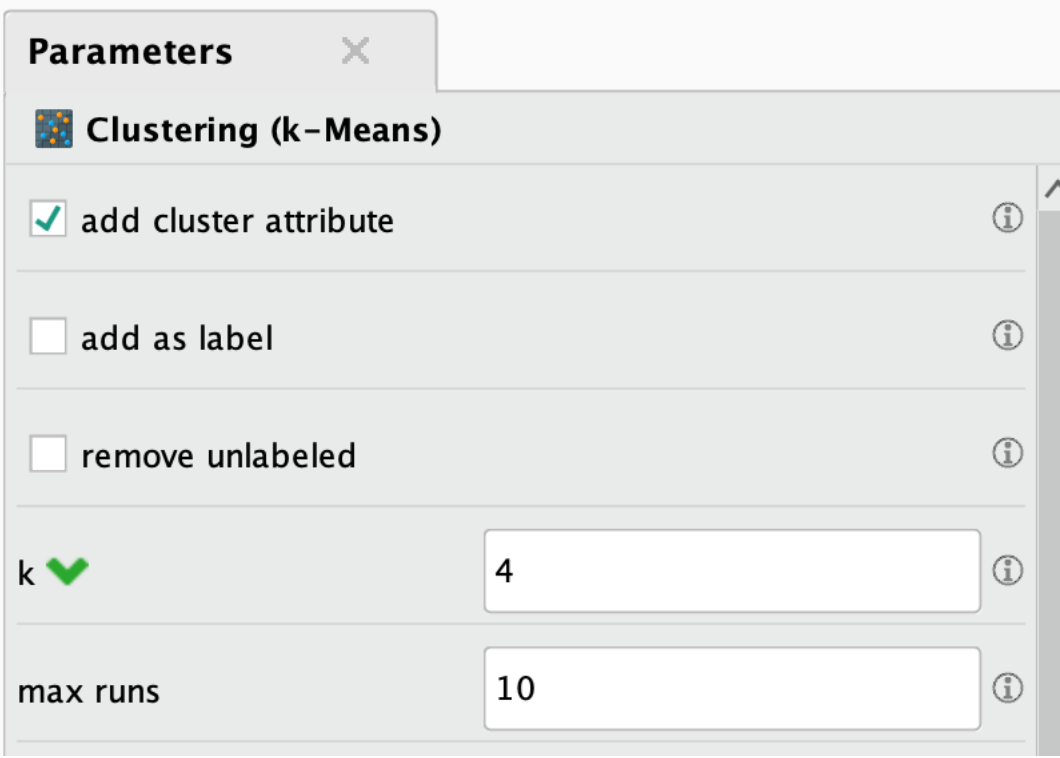
六、聚類分析與評估（clustering and performance）

在完成資料標準化後，本研究使用 K-Means 分群方法，將全球旅遊城市依照旅遊特色進行分群。此步驟的目的，是希望透過資料本身的相似性，找出不同類型的旅遊城市原型，作為後續分析預算等級分布與規劃環遊世界路線的基礎。本研究採用 K-Means，是因為研究目的並不是預測某個已知答案，而是希望從城市的旅遊特色評分中找出自然形成的類型。K-Means 屬於非監督式學習方法，不需要事先提供正確分類，而是根據資料點之間的距離，將相似的城市分配到同一個群集。因此，此方法適合用來分析城市這九項旅遊特色上的差異。

在完成 K-Means 分群後，本研究進一步使用 performance 功能做評估，檢視分群結果的合理性。由於 K-Means 是非監督式學習，資料本身沒有事先定義的正確答案，因此無法像分類模型一樣使用準確率、精確率或召回率進行評估。因此，本研究改用平均群內中心距離與 DBI 作為輔助判斷依據。

平均群內中心距離是用來衡量每筆城市資料與其所屬群集中心之間的平均距離。距離越小，代表同一群內的城市越相似，群集內部越集中。DBI 則同時考慮群內緊密程度與群間分離程度，用來評估不同群集之間是否具有足夠區隔，出來的值可能是負值，比較時看絕對值，越接近 0 越好。

參數設置：



The screenshot shows a software interface for configuring K-Means clustering parameters. The window is titled 'Parameters' and has a close button (X). Below the title bar, the section is labeled 'Clustering (k-Means)'. There are five settings listed, each with a checkbox and an information icon (i):

- ☒ add cluster attribute
- ☐ add as label
- ☐ remove unlabeled
- k** 
- max runs**

在參數設定上，本研究勾選新增群集欄位，使分群完成後，每筆城市資料都會新增其所屬群集。這樣後續可以清楚看到每個城市被分到哪一類，並進一步與國家、地區及預算等級進行交叉分析。max runs 設為 10，代表演算法會從不同隨機起點重新執行 10 次、最後選擇結果最佳的一次，且 10 次已經足夠了。

關於最關鍵的群數參數 k ，本研究將其設為 4，此決定並非主觀挑選，而是經過 $k=3$ 、 $k=4$ 、 $k=5$ 三組對照實驗綜合判斷而得。當 $k=3$ 時，演算法把性質截然不同的類型強制合併為單一群集，導致其中一群內平均距離高達 6.158，意味著馬爾地夫的熱帶沙灘與加拿大的雪山滑雪會被歸為同類，明顯違反真實旅遊體驗的差異性，整體 DBI 上升至 1.568、群內距離增至 5.144。

Result History

ExampleSet (Agg)


Description


Folder

Cluster Model

Cluster 0: 221 items
Cluster 1: 165 items
Cluster 2: 174 items
Total number of items: 560

% PerformanceVector (Performance) X

Result History

ExampleSet (Aggregate (2)) X


Performance


Description

PerformanceVector

PerformanceVector:
Avg. within centroid distance: -5.144
Avg. within centroid distance_cluster_0: -4.452
Avg. within centroid distance_cluster_1: -6.158
Avg. within centroid distance_cluster_2: -5.062
Davies Bouldin: -1.568

當 $k=5$ 時，雖然群內距離下降至 4.149，但 DBI 不降反升至 1.588，反映新增的群集並無實質意義，具體而言， $k=5$ 時，其中一個小群在所有 9 個維度上皆無鮮明特徵，本質上只是其中一個類型的邊緣樣本被機械分離，屬於過度切割。

History

ExampleSet (Aggregate (2))

Cluster Model

Cluster 0: 129 items
Cluster 1: 94 items
Cluster 2: 92 items
Cluster 3: 162 items
Cluster 4: 83 items
Total number of items: 560

% PerformanceVector (Performance) X

Result History

ExampleSet (Aggregate (2)) X

%
Performance

Description

PerformanceVector:
Avg. within centroid distance: -4.149
Avg. within centroid distance_cluster_0: -3.563
Avg. within centroid distance_cluster_1: -4.822
Avg. within centroid distance_cluster_2: -4.784
Avg. within centroid distance_cluster_3: -3.550
Avg. within centroid distance_cluster_4: -4.765
Davies Bouldin: -1.588

相對地，當 $k=4$ 時，每一群皆能對應到一個具體的旅遊原型（後續命名為都會文化美食型、平穩慢遊型、自然冒險秘境型、海濱療癒度假型），同時 DBI 達到三組實驗中最低的 1.482、群內平均距離 4.533 亦在合理範圍。DBI 最低與四個原型清晰可辨兩項判準， $k=4$ 是唯一同時在統計表現與旅遊意涵上皆勝出的方案，故本研究最終採用 $k=4$ 為分群參數。

Cluster Model

Cluster 0: 195 items
Cluster 1: 161 items
Cluster 2: 104 items
Cluster 3: 100 items
Total number of items: 560

Result History

ExampleSet (Aggregate (2))


Performance


Description

PerformanceVector

PerformanceVector:

Avg. within centroid distance: -4.533

Avg. within centroid distance_cluster_0: -3.812

Avg. within centroid distance_cluster_1: -4.795

Avg. within centroid distance_cluster_2: -5.194

Avg. within centroid distance_cluster_3: -4.831

Davies Bouldin: -1.482

七、資料聚合與樞紐分析（aggregate and pivot）

在完成分群後，本研究使用資料聚合的功能，將分群結果依照預算等級與群集進行整理。此步驟的目的，是將每一筆城市資料轉換成較容易解讀的統計結果，進一步觀察不同預算等級的城市分別落在哪些旅遊城市原型中。

K-Means 執行後，每一個城市都會被分配到某一個群集，但原始結果仍然是逐筆城市資料。例如，每一列代表一個城市，欄位中包含該城市的群集、預算等級、國家與地區等資訊。雖然這樣可以查看個別城市的分群結果，但若要分析整體趨勢，例如奢華、中階與平價城市各自集中在哪些群集，就需要進一步統計各組合的城市數量。因此，本研究使用資料聚合功能，將資料依照預算等級與群集分組，並計算每一組中的城市數量。

在參數設定上，本研究沒有使用預設彙總，而是自行指定彙總方式。分組欄位設定為預算等級與群集，代表系統會依照這兩個欄位的不同組合進行分組。例如，平價且屬於群集 0 的城市會被歸為一組，奢華且屬於群集 2 的城市會被歸為另一組。透過這樣的設定，可以清楚知道每一種預算等級在各個群集中的城市數量。

Select Attributes: group by attributes



Select Attributes: **group by attributes**
Performs a grouping by the values of the attributes by the selected attributes.

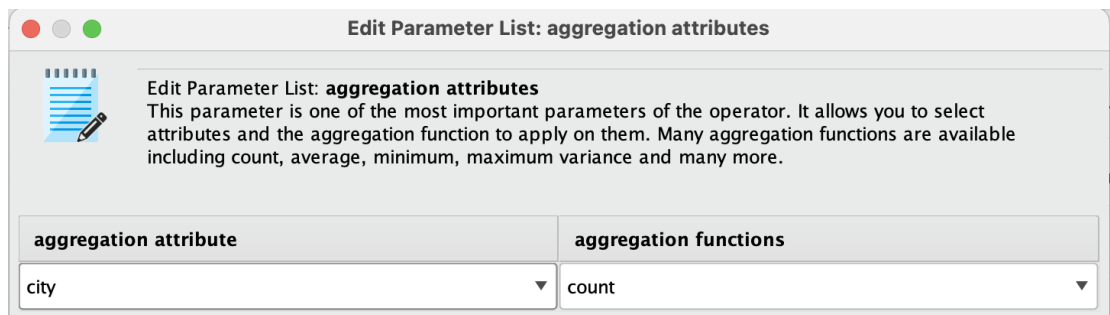
Attributes

- # adventure
- # beaches
- # city

Selected Attributes

- # budget_level
- # cluster

在彙總欄位部分，本研究選擇城市欄位，並使用計數功能。選擇城市欄位的原因，是因為本資料中每一筆資料代表一個城市，因此計算城市數量即可代表該組合中的樣本數。使用計數功能後，系統會計算每個「預算等級與群集」組合中共有多少個城市，作為後續交叉分析的基礎。



Edit Parameter List: aggregation attributes

 **Edit Parameter List: aggregation attributes**
This parameter is one of the most important parameters of the operator. It allows you to select attributes and the aggregation function to apply on them. Many aggregation functions are available including count, average, minimum, maximum variance and many more.

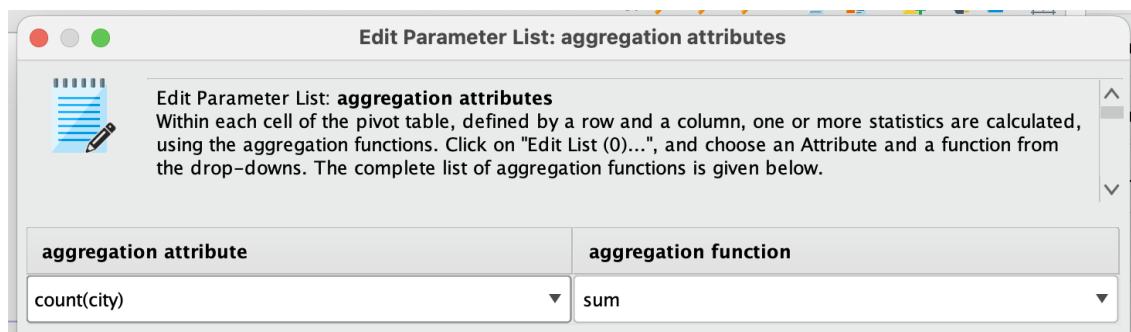
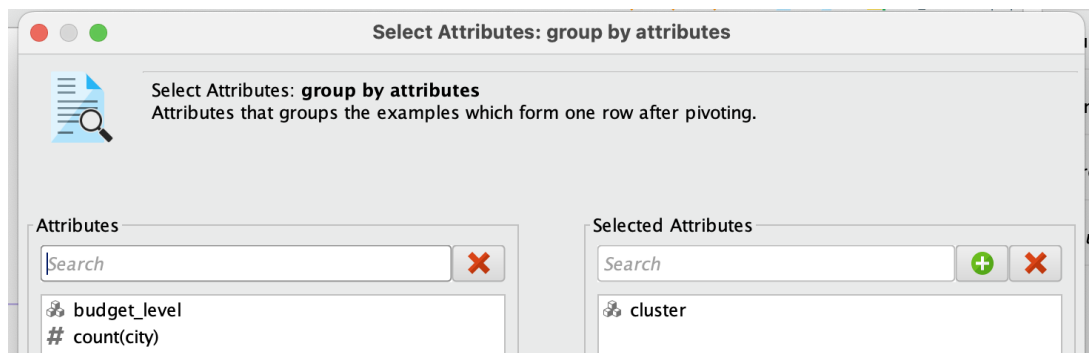
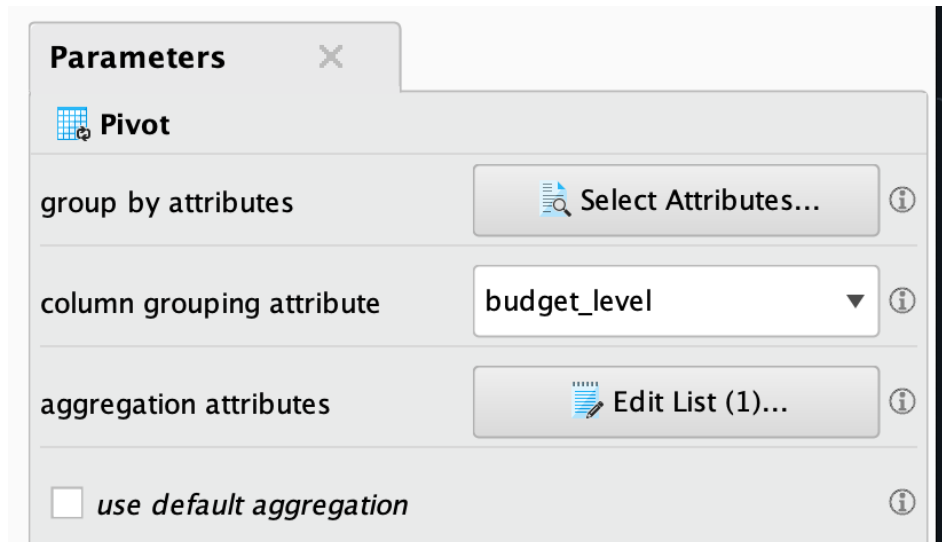
aggregation attribute	aggregation functions
city	count

在完成資料聚合後，進一步使用樞紐分析功能，將彙總後的長格式資料轉換為較容易閱讀的交叉表。此步驟的目的，是讓不同預算等級與群集之間的關係能夠以表格方式清楚呈現，方便後續進行比較與解釋。

這是將原本以列的形式分散的 12 筆長格式資料重組為 4×3 的交叉矩陣，每一列代表一種預算等級與群集的組合，並顯示該組合中的城市數量。雖然長格式資料能夠保留完整資訊，但若要比較奢華、中階與平價三種預算等級在不同群集中的分布情形，閱讀上較不直觀。因此，本研究使用樞紐分析，將資料轉換成橫向展開的交叉表，使各群集與各預算等級的城市數量能夠直接對照。

在參數設定上，本研究將分組欄位設定為群集，代表每一列以不同群集作為主要分類。欄位分組設定為預算等級，代表將奢華、中階與平價三種預算等級展開為不同欄位。彙總欄位則選擇前一步產生的城市計數，並使用加總功能。由於前一步已經計算出每個預算等級與群集組合的城市數量，因此在樞紐分析中使用加總，可以將相同列與欄交會處的城市數量正確填入表格中。

透過樞紐分析後，本研究可以得到一張「群集 $\times$ 預算等級」的交叉表，清楚呈現每一個旅遊城市原型中，分別包含多少奢華、中階與平價城市。這張表是後續分析的重要依據，能用來觀察不同預算等級是否集中於特定旅遊城市類型，也能進一步協助規劃不同預算條件下的環遊世界城市選擇策略

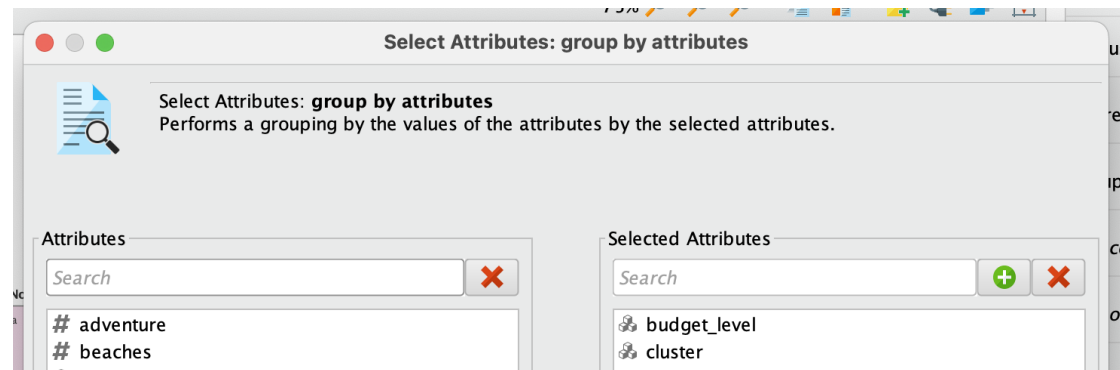


八、第二次資料聚合（aggregate）

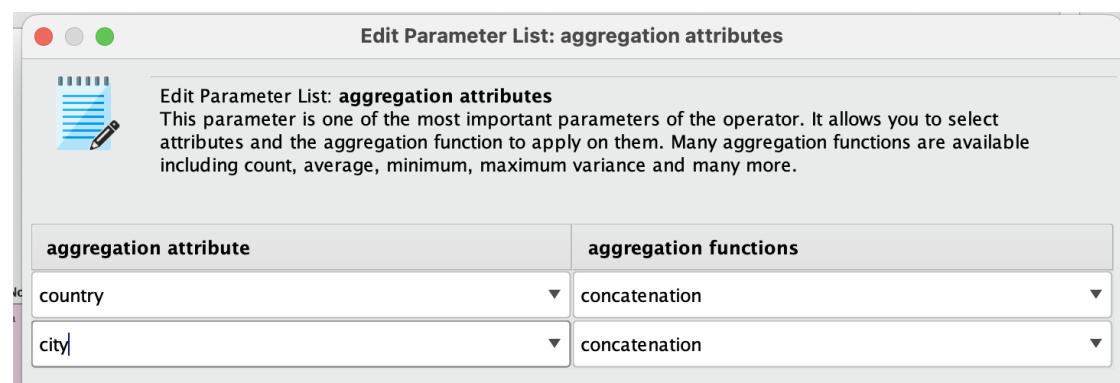
前一步雖然產出了每個組合裡有幾個城市的數量矩陣，但這張矩陣只有數字、沒有名字，想讓讀者能看到「這 28 個城市具體是哪些」（例如米蘭、紐約、東京），才能驗證演算法的劃分是否與直覺相符、也才能將數字結果轉化為可閱讀的旅遊洞察。為此，本研究在 k-Means 後方額外拉出一條平行分支，新增第二個資料聚合運算方塊，負責將每組裡的城市與國家名稱串接成清單，產出一份可直接放進報告當作代表案例的對照表。

在參數設定上，本研究同樣將分組欄位設定為預算等級與群集，代表系統會依

照這兩個欄位的組合進行分類。也就是說，所有同屬於「平價且群集 0」的城市會被整理在同一組，所有同屬於「奢華且群集 2」的城市也會被整理在同一組。這樣的設定能夠讓研究者清楚查看不同預算等級下，各旅遊城市原型中實際包含哪些城市。



在彙總欄位部分，本研究選擇國家與城市兩個欄位，並使用串接功能。選擇國家欄位，是為了觀察該組合中包含哪些國家；選擇城市欄位，則是為了列出該組合中的具體旅遊城市。使用串接功能後，會將同一組中的多個國家名稱與城市名稱合併在同一欄位中，使每個預算等級與群集組合都能呈現其所包含的地點清單。



透過第二次彙總統計，本研究可以在分群結果之外，進一步檢視每一個預算等級與城市原型下的實際城市名單。這有助於後續分析哪些城市可作為各群集的代表案例，也能協助規劃環遊世界路線時，從不同預算與旅遊風格中挑選具代表性的目的地。

肆、資料結果說明

一、分群結果概況

由 K-Means 分群結果可知，本研究共將 560 個全球旅遊城市分為 4 個群集。其中，群集 0 包含 195 個城市，為樣本數最多的群集；群集 1 包含 161 個城市；群集 2 包含 104 個城市；群集 3 則包含 100 個城市。整體而言，四個群集皆具有一定樣本數，沒有出現過小或無法解釋的群集，表示本次分群結果在樣本分布上具有基本合理性。此結果代表全球旅遊城市可以依照九項旅遊特色評分，被區分為四種不同的城市類型。

ion	Cluster Model	
	Cluster 0: 195 items	
	Cluster 1: 161 items	
	Cluster 2: 104 items	
	Cluster 3: 100 items	
	Total number of items: 560	

 Performance	PerformanceVector	
	PerformanceVector:	
 Description	Avg. within centroid distance: -4.533	
	Avg. within centroid distance_cluster_0: -3.812	
	Avg. within centroid distance_cluster_1: -4.795	
	Avg. within centroid distance_cluster_2: -5.194	
	Avg. within centroid distance_cluster_3: -4.831	
	Davies Bouldin: -1.482	

二、群集中心表

群集中心表呈現的是四個群集在九項旅遊特色上的平均表現。由於本研究在分群前已經進行標準化，因此表中的數值可以用來判斷各群集相對於整體平均的高低。數值為正代表該群集在該項旅遊特色上高於整體平均；數值為負則代表低於整體平均。透過此表，可以進一步判斷各群集所代表的城市類型。

群集 0：在文化程度、夜生活、美食程度與都會程度上明顯高於平均，尤其都會程度與夜生活表現較突出；但在自然景觀與隱密安靜上低於平均。這代表群集 0 的城市多偏向都市型旅遊目的地，適合喜歡文化體驗、美食探索、城市活動與夜生活的旅客，因此本研究將其命名為「都會文化美食型」。

群集 1：各項特色較不極端，整體分數多接近或低於平均，僅文化程度與隱密

安靜略高。這表示此群城市不像其他群集有明顯突出的單一特色，較偏向一般型、步調較平穩的旅遊城市。因此，本研究將群集 1 命名為「平穩慢遊型」。

群集 2：在冒險程度、自然景觀與隱密安靜上明顯高於平均，但在夜生活、美食程度與都會程度上明顯低於平均。這代表該群城市較偏向自然探索、戶外活動與遠離都市喧囂的旅遊型態，因此本研究將其命名為「自然冒險秘境型」。

群集 3：在海灘資源、療癒放鬆、自然景觀與冒險程度上高於平均，其中海灘資源與療癒放鬆最為突出；但文化程度與都會程度較低。這代表該群城市較適合海島度假、海濱休閒與放鬆型旅遊，因此本研究將其命名為「海濱療癒度假型」。

整體而言，四個群集分別呈現出明確不同的旅遊城市特徵，包含都市文化、美食夜生活、平穩慢遊、自然冒險與海濱療癒等不同面向。此結果顯示 K-Means 分群能夠有效根據九項旅遊評分，將全球旅遊城市區分為具有解釋性的城市原型，後續可進一步結合預算等級分析不同旅遊類型在奢華、中階與平價城市中的分布情況。

Attribute	cluster_0	cluster_1	cluster_2	cluster_3
culture	0.651	0.261	-0.927	-0.726
adventure	-0.564	-0.496	1.246	0.603
nature	-0.829	-0.194	1.247	0.632
beaches	-0.294	-0.490	0.003	1.358
nightlife	0.802	-0.493	-1.044	0.315
cuisine	0.796	-0.390	-1.096	0.217
wellness	0.050	-0.648	0.136	0.805
urban	0.979	-0.278	-1.135	-0.281
seclusion	-0.951	0.272	1.166	0.204

三、群集折線圖

此圖將四個群集在九項旅遊特色上的表現以折線方式呈現，能夠更直觀地比較各群之間的差異。由於資料已經過標準化，因此圖中數值高於 0 代表該群在該項特色上高於整體平均，低於 0 則代表低於整體平均。

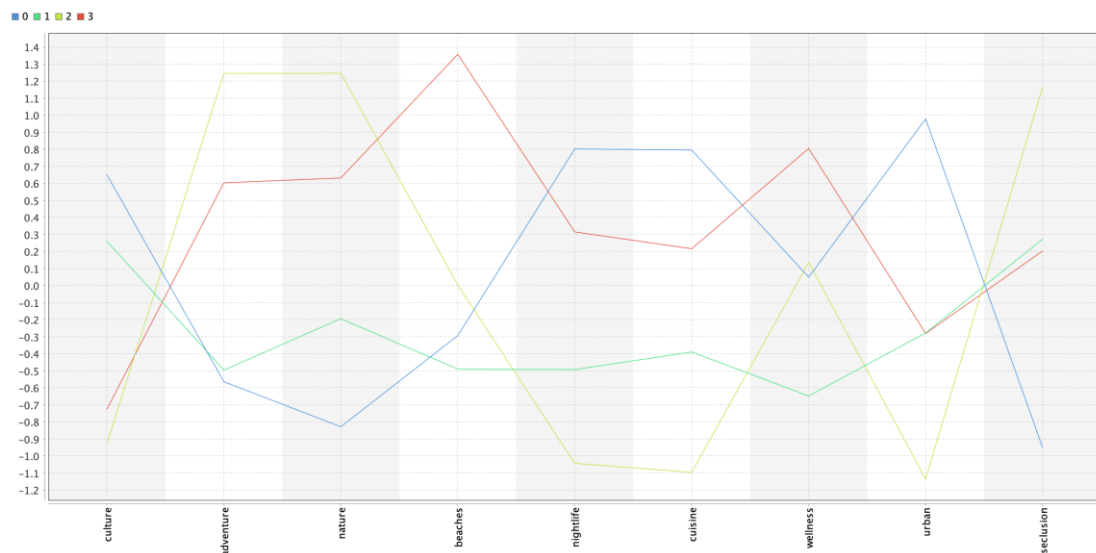
從圖中可以看出，群集 0 在文化程度、夜生活、美食程度與都會程度上明顯較高，但在自然景觀與隱密安靜上偏低，顯示此群城市較偏向都會旅遊型態，適合文化、美食、城市探索與夜生活行程。

群集 1 的折線整體較平緩，多數特色沒有特別突出的高點，僅文化程度與隱密安靜略高，代表此群城市的旅遊特色較平均，較適合作為步調較慢、壓力較低的慢遊目的地。

群集 2 在冒險程度、自然景觀與隱密安靜上明顯高於其他群集，但在夜生活、美食程度與都會程度上明顯偏低，顯示此群城市主要特色為自然探索、戶外冒險與遠離人群，適合喜歡山林、秘境或自然景觀的旅客。

群集 3 則在海灘資源、療癒放鬆、自然景觀與冒險程度上表現較高，尤其海灘資源最為突出，代表此群城市偏向海濱度假與放鬆型目的地，適合安排海島、海岸或休閒療癒旅程。

整體來看，此折線圖清楚呈現四個群集的差異：群集 0 偏向都會文化與美食夜生活，群集 1 偏向平穩慢遊，群集 2 偏向自然冒險與秘境探索，群集 3 則偏向海濱療癒與度假。這也支持本研究將全球旅遊城市劃分為四種城市原型的合理性。



四、群集交叉表

此交叉表呈現四個群集在不同預算等級下的城市數量分布，可用來觀察奢華、中階與平價城市分別集中在哪些旅遊城市原型中。表中每一列代表一個群集，每一欄代表一種預算等級，數值則表示該群集中屬於該預算等級的城市數量。

從結果來看，群集 0 共有 195 個城市，其中中階城市最多，共 137 個，平價城市 30 個，奢華城市 28 個。由於群集 0 的特徵是文化程度、夜生活、美食程度與都會程度較高，因此可看出中階預算城市有相當多集中在都會文化美食型城市中，代表這類城市可能兼具旅遊便利性、文化體驗與相對可負擔的預算條件。

群集 1 共有 161 個城市，其中平價城市 79 個，中階城市 76 個，奢華城市僅 6

個。群集 1 的特徵較偏向平穩慢遊型，沒有特別極端突出的旅遊屬性。此結果顯示，平價城市較常分布在這類特色較平均、旅遊成本較低的城市中，適合安排低預算或長時間停留的旅程。

群集 2 共有 104 個城市，其中中階城市 55 個，平價城市 25 個，奢華城市 24 個。此群集以自然景觀、冒險程度與隱密安靜較高為特色，代表自然冒險秘境型城市在不同預算等級中皆有分布。這表示旅客若偏好自然探索與戶外活動，可以依照自身預算，在平價、中階或奢華城市中找到相對應的目的地。

群集 3 共有 100 個城市，其中中階城市 71 個，奢華城市 18 個，平價城市 11 個。由於群集 3 以海灘資源與療癒放鬆為主要特色，結果顯示海濱療癒度假型城市較少屬於平價等級，反而多集中在中階與奢華預算中。這可能與海島、海濱度假城市通常需要較高交通、住宿或旅遊成本有關。

整體而言，交叉表顯示不同預算等級與旅遊城市原型之間具有明顯差異。中階城市主要集中於都會文化美食型與海濱療癒度假型，平價城市則較集中於平穩慢遊型，而奢華城市雖然數量較少，但較常出現在都會文化美食型、自然冒險秘境型與海濱療癒度假型中。此結果可作為後續規劃環遊世界路線時的重要依據，讓旅客能依照自身預算與偏好，選擇適合的城市類型。

Row No.	cluster	sum(count(city))_Budget	sum(count(city))_Luxury	sum(count(city))_Mid-range
1	cluster_0	30	28	137
2	cluster_1	79	6	76
3	cluster_2	25	24	55
4	cluster_3	11	18	71

五、群集組合清單

此表是將分群結果依照群集與預算等級進一步整理後所得到的結果。表中每一列代表一種「群集與預算等級」的組合，並列出該組合中包含的國家與城市。相較於前一張交叉表只呈現數量，此表能進一步看到各群集與預算等級下實際包含哪些旅遊目的地，有助於後續挑選代表城市與規劃環遊世界路線。

都會文化美食型（群集 0，共 195 個城市）的特色是高度都市化、文化底蘊深厚，並擁有蓬勃的美食與夜生活，是典型的國際大都會原型。在預算分布上以中階為主有 137 個，佔 70%），平價與奢華各約佔 15%，反映此類城市能在各種預算下找到對應的目的地，但中產旅遊仍是主要市場。具體例子來看，奢華等級的代表包含米蘭、紐約與新加坡，中階等級則有阿姆斯特丹、首爾與雅典，

平價等級則包含開羅、曼谷與馬尼拉等知名城市。

平穩慢遊型（群集 1，共 161 个城市）的特色是各項評分皆無極端，整體節奏平緩、適合慢遊。在預算分布上呈現明顯的低端集中，平價佔 49%，有 79 個、中階佔 47%，共 76 個，但奢華僅 6 個佔 4%，是四群中奢華比例最低的一群，反映缺乏鮮明特化定位的城市，幾乎無法登上奢華等級。具體例子來看，奢華等級僅有京都、廷布與復活節島等少數目的地，中階等級則有海德堡、長崎與布魯日，平價等級包含蒲甘、金邊與加德滿都等適合長時間停留的城市。

自然冒險秘境型（群集 2，共 104 个城市）的特色是壯闊的自然景觀、戶外冒險與遠離人群的隱密感，內部變異最大，從熱帶雨林、沙漠、高原到極地雪山皆有。在預算分布上是四群中最為均衡的一群奢華 23%、中階 53%、平價 24%，代表偏好自然探索的旅客，無論預算高低皆能找到對應選項。具體例子來看，奢華等級包含惠斯勒、雷克雅維克與班夫，中階等級包含塞多納、瓦迪拉姆與亞速群島，平價等級則有伊基托斯、大叻與巴尼奧斯等自然探索目的地。

海濱療癒度假型（群集 3，共 100 个城市）的特色是豐富的海灘資源與療癒放鬆氛圍，是典型的度假目的地。在預算分布上以中階為主有 71 個，佔 71%，奢華佔 18%、平價僅 11%，是四群中平價門檻最高的一群，反映海島度假天然需要較高的交通與住宿成本。具體例子來看，奢華等級包含邁阿密、檀香山與雪梨，中階等級包含馬累、里約熱內盧與濟州島，平價等級則有喀比、宿霧與烏布等東南亞海島為代表。

整體而言，此表讓分群結果更具體化。透過四種旅遊原型在不同預算下的代表城市對照，旅客能更清楚自己預算所能解鎖的旅遊風格與目的地。對本研究而言，這份清單將抽象的群集標記轉化為可操作的環遊世界選城手冊——低預算旅客可從平穩慢遊型挑選高性價比慢遊路線，中階旅客可在都會文化型與海濱療癒型之間取得平衡，而高預算旅客則可在奢華都會、自然秘境與海島度假之間自由組合差異化體驗。

Row No.	cluster	budget_level	concat(country)	concat(city)
1	cluster_0	Budget	Indonesia Egypt Bulgaria Sri Lanka Indi...	Surabaya Cairo Sofia Colombo Kolkata Rabat Manila Bangkok Odessa Kyiv Tunis Tashkent Dhaka Jaipur Lahor...
2	cluster_1	Budget	Georgia Myanmar Benin Bosnia and He...	Tbilisi Bagan Cotonou Sarajevo Tirana Phnom Penh Fès Kathmandu Skopje Hoi An Yogyakarta Luang Prabang ...
3	cluster_2	Budget	Ecuador Peru Eswatini Guyana Lesotho ...	Baños Quitos Mbabane Georgetown Maseru Antananarivo El Chaltén Ladakh Yangshuo Madang Da Lat Sapa Si...
4	cluster_3	Budget	Tanzania Philippines Romania Thailand...	Dar es Salaam Davao Constanta Koh Lanta Krabi Essaouira Cebu Ubud Batumi Caye Caulker Santa Marta
5	cluster_0	Luxury	Italy United States United States Singap...	Milan New York Chicago Singapore Monaco Stockholm Tokyo Nagoya Doha Oslo Bern San Francisco Boston Lon...
6	cluster_1	Luxury	Norway Japan Turkmenistan Bhutan Uni...	Trondheim Kyoto Ashgabat Thimphu San Jose Rapa Nui
7	cluster_2	Luxury	Fiji Canada Greenland Iceland Indonesi...	Yasawa Islands Whistler Nuuk Reykjavik Raja Ampat Banff Bergen Tromsø Svalbard Lapland Galápagos Island...
8	cluster_3	Luxury	Australia Bermuda New Caledonia Seyc...	Hamilton Island Hamilton Noumea Victoria Miami Honolulu Providenciales Sydney Queenstown Papeete Seyche...
9	cluster_0	Mid-range	Mexico Jamaica Netherlands Sweden N...	Guanajuato Kingston Utrecht Malmö Amsterdam Seoul Ankara Dublin Washington Kraków Athens Austin New O...
10	cluster_1	Mid-range	Greece Germany Australia Japan Unite...	Nafplio Heidelberg Hobart Nagasaki Raleigh Bruges Petra Luanda Richmond Curitiba Lucca Edmonton Québec...
11	cluster_2	Mid-range	Namibia Zambia American Samoa Unite...	Windhoek Livingstone Pago Pago Sedona Bocas del Toro Fraser Island Wadi Rum Salalah Salt Lake City Azores ...
12	cluster_3	Mid-range	United States Maldives Barbados Brazil ...	Tampa Malé Bridgetown Rio de Janeiro Maputo Auckland Avarua Anney Piran Jeju Island Port Louis Christchur...

伍、過程問題與改進方法

在資料處理過程中，第一個遇到的問題是原始資料欄位類型較多，並非所有欄位都適合直接放入 K-Means 分群模型。例如城市、國家、地區、預算等級等欄位主要是用來辨識與後續解讀，並不適合作為距離計算的依據。因此，本研究先透過選擇屬性保留必要欄位，再使用設定角色將城市、國家、地區與預算等級排除在分群運算之外，使模型只依照九項旅遊評分進行分群。未來若要改進，可進一步建立更完整的資料前處理流程，明確區分識別欄位、分類欄位與數值欄位，避免不適合的欄位干擾模型結果。

第二個問題是群集數的選擇具有一定主觀性。K-Means 需要事先設定分群數量，但不同群集數會產生不同結果。本研究曾比較 3 群、4 群與 5 群，最後選擇 4 群，是因為 4 群在樣本分布、群集特色與後續解釋上較為平衡。不過，群集數的選擇仍可能受到研究者判斷影響。未來可加入更多評估方法，使群集數選擇更具客觀依據。

第三個問題是本研究主要使用九項旅遊評分作為分群依據，雖然能反映城市旅遊特色，但仍無法完整代表實際旅行決策。實際規劃環遊世界時，除了文化程度、自然景觀、美食程度與預算等級之外，還會受到機票價格、住宿成本、交通便利性、安全性、簽證限制與旅遊季節等因素影響。因此，未來若要提升模型實用性，可以加入實際花費、旅遊安全指標、交通時間與簽證便利性等資料，使分析結果更接近真實旅行規劃需求。

第四個問題是資料中的每月氣候欄位為較複雜的格式，本研究主要聚焦於旅遊特色評分，因此未將氣候資料納入正式分群。這使得模型較偏重城市旅遊屬性，而較少考慮旅遊季節與氣候舒適度。未來可將氣候資料轉換成更容易分析

的指標，例如全年平均氣溫、舒適月份數、炎熱月份數與氣候穩定度，再加入模型中進行分群，讓環遊世界路線規劃更符合實際出發季節。

陸、結論

本研究以全球 560 個旅遊城市為分析對象，透過九項旅遊評分進行 K-Means 分群，最後將城市整理成四種旅行城市原型，分別為「都會文化美食型」、「平穩慢遊型」、「自然冒險秘境型」與「海濱療癒度假型」。這樣的分群結果能把原本零散的城市評分轉換成較容易理解的旅行風格，讓環遊世界的路線規劃不只是憑印象選城市，而是可以依照城市特徵做出更有系統的比較。

從分群結果來看，不同預算等級確實呈現出不同的城市分布特色。平價城市較集中在平穩慢遊型，代表預算有限時，較容易找到步調穩定、適合慢慢探索的城市；中階城市則以都會文化美食型最多，顯示中等預算能涵蓋大量文化、美食與城市機能兼具的目的地；奢華城市則分散在都會文化美食型、自然冒險秘境型與海濱療癒度假型，代表高預算旅遊不只是一種風格，而是能在城市享受、自然探索與海島度假之間做更多元的選擇。

整體而言，本研究達成了將旅遊城市依照「旅行偏好」與「預算等級」交叉分析的目的。對想環遊世界的人來說，這份分析可以作為初步篩選城市與安排路線的參考，例如喜歡文化與美食的人可優先考慮都會文化美食型城市，偏好自然景觀與冒險體驗的人可選擇自然冒險秘境型，而想要放鬆度假的旅人則可參考海濱療癒度假型城市。

不過，本研究仍有部分限制。資料中的評分屬於既有資料集提供的綜合指標，尚未納入即時機票、住宿價格、安全性、簽證限制與季節氣候等因素。因此，未來若能加入實際旅遊成本、交通便利性與氣候月份資料，將能讓環遊世界路線規劃更加貼近真實決策情境。